

5.1.1 உலோக அணைவுச் சேர்மங்களின் நிலைப்புத் தன்மை

அணைவுச் சேர்மங்களின் நிலைப்புத் தன்மையினை, இருவேறு வழிகளில் விளக்கலாம். ஒன்று, வெப்ப இயக்கவியல் நிலைப்புத் தன்மை மற்றொன்று வேதிவினைவேகவியல் நிலைப்புத் தன்மை. வெப்ப இயக்கவியல் நிலைப்புத் தன்மை என்பது, அணைவுச் சேர்மம் உருவாதலின் நிகர கட்டிலா ஆற்றல் மாற்றத்தை (ΔG) குறிப்பிடுகிறது. வேதி வினைவேகவியல் நிலைப்புத் தன்மை என்பது, ஈனிகளின் பதிலீட்டினைக் குறிப்பிடுகிறது. சில நேர்வுகளில் அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் ஈனிகள், விரைவாக பதிலீடு அடைகின்றன. அத்தகைய அணைவுச் சேர்மங்கள் நிலையற்ற அணைவுச் சேர்மங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. சில அணைவுச் சேர்மங்களில், ஈனிகள் பதிலீடு அடைதல் மிக மெதுவாக நிகழ்கிறது(சில நேர்வுகளில் எவ்வித பதிலீடும் நடைபெறுவதில்லை). இத்தகைய அணைவுச் சேர்மங்கள் மந்த அணைவுச் சேர்மங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

நிலைப்புத் தன்மை மாறிலி (β) :

ஒரு அணைவுச் சேர்மத்தில் காணப்படும் ஒரு ஈனியை, மற்றொரு ஈனி பதிலீடு செய்வதற்கு உள்ள தடையே அந்த அணைவுச் சேர்மத்தினுடைய நிலைப்புத் தன்மையின் அளவீடாகும். அணைவின் நிலைப்புத் தன்மையானது சமநிலையில் காணப்படும் இரு கூறுகளின் இணைவு வீதத்தினை குறிப்பிடுகிறது. பின்வரும் அணைவு உருவாகும் வினையைக் கருதுவோம்.

$$Cu^{2+} + 4NH_3 \rightleftharpoons \left[Cu(NH_3)_4\right]^{2+}$$

$$\beta = \frac{\left[Cu(NH_3)_4\right]^{2+}}{\left[Cu^{2+}\right]\left[NH_3\right]^4} \qquad ---(1)$$

$\left[Cu(NH_3)_4\right]^{2+}$ ன் செறிவு அதிகரிக்கும் போது, நிலைப்புத் தன்மை மாறிலியின் மதிப்பும் அதிகரிக்கிறது. எனவே, நிலைப்புத் தன்மை மாறிலியின் மதிப்பு அதிகமெனில் அணைவின் நிலைப்புத் தன்மையும் அதிகம். பொதுவாக, அணைவுச் சேர்மங்கள் அவைகளின் கரைசலில், நிலைப்புத் தன்மையைப் பெற்றுள்ளன. எனினும், அணைவு அயனியானது மிகச் சிறியளவில் பிரிகையுறுகிறது. பிரிகைவீதமானது, உலோக ← ஈனி ($M \leftarrow L$) பிணைப்பின் வலிமையினைப் பொருத்து அமைகிறது. அதாவது, $M \leftarrow L$ பிணைப்பு வலிமையாக இருப்பின், பிரிகையுறும் வீதம் குறைவு.

நீர்க்கரைசலில், அணைவு அயனிகள் பிரிகையுறும் போது, பிரிகையுற்ற அயனிகளுக்கும், பிரிகையுறாத அணைவிற்கும் இடையே ஒரு சமநிலை காணப்படுகிறது. எனவே, பிரிகை சமநிலை மாறிலி அல்லது நிலைப்புத்தன்மையற்ற மாறிலியின் (α) மூலமாகவும் உலோக அணைவின் நிலைப்புத் தன்மையைக் குறிப்பிடலாம்.

நீர்க்கரைசலில் $\left[Cu(NH_3)_4\right]^{2+}$ ன் பிரிகையுறுதலை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்

$$\left[Cu(NH_3)_4\right]^{2+} \rightleftharpoons Cu^{2+} + 4NH_3$$

பிரிகை சமநிலை மாறிலி அல்லது நிலைப்புத் தன்மையற்ற மாறிலியினை பின்வருமாறு எழுதலாம்.

XII U5 Coordination jagan.indd 182 04-01-2021 15:19:36